

Modelagem Informacional de Requisitos

Minimundo: Chaves Imóveis

Grupo: Nina Leão, Rafael Gontijo, Rudá Brandão



01 - Introdução

O presente trabalho possui como objetivo a modelagem informacional de requisitos da empresa Chaves Imóveis, conforme descrito no minimundo apresentado em aula. A modelagem completa inclui: uma lista de Objetivos Informacionais atômicos, separados por ator do sistema interno; uma Interface Informacional de Requisitos, junto ao Dicionário de Itens Elementares, para cada um dos objetivos estipulados; e uma lista de Objetivos Organizacionais, completos com seus respectivos fluxogramas de sequências de objetivos.

02 - Objetivos Informativos

A modelagem parte da premissa de que o sistema será acessado por três tipos de atores: os corretores, que irão apresentar imóveis aos clientes e realizar as transações finais; os secretários, responsáveis por realizar um primeiro contato com os clientes e direcioná-los ao melhor corretor para atendê-los; e os administradores, responsáveis por questões burocráticas e análises de performance da empresa. Com base nessa divisão de tarefas, estipulamos os seguintes Objetivos Informativos:

Corretor	Secretário	Administração
1 – Consultar imóveis sob sua responsabilidade	7 – Registrar dados de cliente	10 – Cadastrar funcionário (corretor, secretário, estagiário)
2 – Consultar vendedor de imóvel	8 – Registrar imóvel à venda	11 – Definir/atualizar orçamento mensal de anúncios do corretor
3 – Realizar transação de venda	9 – Atribuir cliente ao corretor responsável	12 – Cadastrar região (bairro/cidade)
4 – Consultar orçamento disponível para anúncios		13 – Consultar receita das transações
5 – Anunciar imóvel		
6 – Consultar dados de contato do cliente		

03 - Interface Informacional de Requisitos

Para cada Objetivo Informacional estipulado na etapa anterior, avaliamos qual o fluxo de entrada e saída, do ponto de vista do sistema, qual o seu funcionamento e propósito, além de uma estimativa de frequência para cada processo. Por fim, um Dicionário de Itens Elementares foi anexado à cada objetivo para complementar a sua descrição.

03.1 - Objetivos do Corretor:

Ator: Corretor	Objetivo: 1 – Consultar imóveis sob sua responsabilidade
Entrada: FuncCPF	
Saída: 1{ImovelID + ImovelVazio + ImovelQtdBanheiros + ImovelTipo + ImovelQtdGaragem + ImovelValor + ImovelQtdQuartos + ImovelM2}n	
Descrição: Lista de imóveis disponíveis no portfólio de um corretor	
Propósito: Informar ao corretor os imóveis que podem ser oferecidos a um cliente comprador	
Frequência: 10~15/dia por corretor	

Dicionário de Itens Elementares

Nome	Descrição	Tipo	Domínio
FuncCPF	CPF do funcionário (corretor)	String numérica	11 dígitos
ImovelID	Id do Imovel	Num. sequencial natural	Gerado automaticamente
ImovelVazio	Status do imóvel (vazio ou cheio)	Booleano	{0, 1}
ImovelQtdBanheiros	Num. de banheiros do imóvel	Num. natural	≥ 0
ImovelTipo	Tipo do imóvel	String	{Casa, Apartamento, Terreno, Sala Comercial}
ImovelQtdGaragem	Num. de vagas de garagem	Num. natural	≥ 0

ImovelValor	Valor do imóvel em R\$	Float	> 0
ImovelQtdQuartos	Num. de quartos do imóvel	Num. natural	>= 0
ImovelM2	Área total do imóvel em m²	Num. natural	> 0

Ator: Corretor	Objetivo: 2 – Consultar vendedor de imóvel
Entrada: ImovelID	
Saída: 1{ClienteCPF + ClienteNome + ClienteTelefone}n	
Descrição: Lista de clientes vendedores registrados em um dado imóvel	
Propósito: Informar ao corretor os vendedores de um imóvel para realizar transação de venda	
Frequência: 5/dia	

Dicionário de Itens Elementares

Nome	Descrição	Tipo	Domínio
ImovelID	Id do Imovel	Num. sequencial natural	Gerado automaticamente
ClienteCPF	CPF do cliente	String numérica	11 dígitos
ClienteNome	Nome completo cliente	String	
ClienteTelefone	Telefone de contato do cliente	String numérica	Formato “(DDD) NNNNN-NNNN”

Ator: Corretor	Objetivo: 3 – Realizar transação de venda
Entrada: TransVendaValor + TransComissao + CorretorRegistro + ImovelID + 1{CompradorCPF}n + 1{VendedorCPF}n	
Saída: TransVendaID + TransVendaData	
Descrição: Informações de um imóvel e das partes envolvidas na transação de venda	
Propósito: Informar ao sistema dados da transação de venda	
Frequência: 3~5/semana	

Dicionário de Itens Elementares

Nome	Descrição	Tipo	Domínio
ImovelID	Id do Imovel	Num. sequencial natural	Gerado automaticamente
TransVendaValor	Valor de venda negociado	Float	≥ 0
TransComissao	Percentual de comissão	Float	Geralmente 6%, mas de livre atribuição pelo corretor
CorretorRegistro	Registro no órgão regulador	String	Gerado automaticamente pelo órgão regulador
CompradorCPF	CPF do cliente comprador	String numérica	11 dígitos
VendedorCPF	CPF do cliente vendedor	String numérica	11 dígitos

Ator: Corretor	Objetivo: 4 – Consultar orçamento disponível para anúncios
Entrada: FuncCPF	
Saída: OrcamentoMes	
Descrição: Dados registrados de orçamento para anúncios alocado a um corretor	
Propósito: Informar ao corretor os recursos disponíveis para uma campanha publicitária	
Frequência: 1/semana por corretor	

Dicionário de Itens Elementares

Nome	Descrição	Tipo	Domínio
FuncCPF	CPF do funcionário (corretor)	String numérica	11 dígitos
OrcamentoMes	Valor (R\$) disponível para o corretor investir	Float	≥ 0

	em anúncios no mês corrente		
--	-----------------------------	--	--

Ator: Corretor	Objetivo: 5 – Anunciar imóvel
Entrada: ImovelID + AnuncioMidia + AnuncioPreco	
Saída: AnuncioID	
Descrição: Imóvel e mídia escolhidos para campanha publicitária junto ao orçamento reservado para ela	
Propósito: Registrar campanha publicitária no sistema	
Frequência: 10/mês por corretor	

Dicionário de Itens Elementares

Nome	Descrição	Tipo	Domínio
ImovelID	Id do Imovel	Num. sequencial natural	Gerado automaticamente
AnuncioMidia	Veículo escolhido para o anúncio	String	{“Jornais”, “Instagram”, “Youtube”}
AnuncioPreco	Valor (R\$) investido neste anúncio	Float	0 <= Valor <= OrcamentoMes
AnuncioID	Id do anúncio	Num. sequencial natural	Gerado automaticamente

Ator: Corretor	Objetivo: 6 – Consultar dados de contato dos clientes
Entrada: FuncCPF	
Saída: 1{ClienteCPF + ClienteTelefone + ClienteNome}n	
Descrição: Listas de clientes compradores atribuídos a um corretor	
Propósito: Informar ao corretor os clientes interessados em imóveis nas regiões um que ele trabalha	
Frequência: 10/dia por corretor	

Dicionário de Itens Elementares

Nome	Descrição	Tipo	Domínio
FuncCPF	CPF do funcionário (corretor)	String numérica	11 dígitos
ClienteCPF	CPF do cliente	String numérica	11 dígitos
ClienteNome	Nome completo cliente	String	
ClienteTelefone	Telefone de contato do cliente	String numérica	Formato “(DDD) NNNNN-NNNN”

03.2 - Objetivos do Secretário:

Ator: Secretário	Objetivo: 7 – Registrar dados de cliente
Entrada: ClienteCPF + ClienteDtNasc + ClienteTelefone + ClienteNome + ContatoMeio + ImovelID	
Saída: ContatoID + DtContato	
Descrição: Dados de um cliente junto à forma de contato e registro do imóvel de interesse	
Propósito: Registrar novo cliente no sistema interno da imobiliária	
Frequência: 15~20/dia	

Dicionário de Itens Elementares

Nome	Descrição	Tipo	Domínio
ClienteCPF	CPF do cliente	String numérica	11 dígitos
ClienteNome	Nome completo cliente	String	
ClienteTelefone	Telefone de contato do cliente	String numérica	Formato “(DDD) NNNNN-NNNN”
ClienteDtNasc	Data de nascimento do cliente	Date	
ContatoMeio	Canal pelo qual o cliente entrou em contato	String	
ImovelID	Id do Imovel	Num. sequencial	Gerado

		natural	automaticamente
ContatoID	Id do registro de contato	Num. sequencial natural	Gerado automaticamente
DtContato	Data em que o contato foi realizado	Date	Calculado internamente

Ator: Secretário	Objetivo: 8 – Registrar imóvel à venda
Entrada: ImovelTipo + ImovelVazio + ImovelQtdBanheiros + ImovelQtdGaragem + ImovelValor + ImovelQtdQuartos + ImovelM2	
Saída: ImovelID	
Descrição: Dados físicos do imóvel trazido por um cliente vendedor para compor a carteira da imobiliária.	
Propósito: Registrar um novo imóvel no sistema, tornando-o disponível para consulta pelos corretores responsáveis pela região.	
Frequência: 3~5/dia	

Dicionário de Itens Elementares

Nome	Descrição	Tipo	Domínio
ImovelID	Id do Imovel	Num. sequencial natural	Gerado automaticamente
ImovelVazio	Status do imóvel (vazio ou cheio)	Booleano	{0, 1}
ImovelQtdBanheiros	Num. de banheiros do imóvel	Num. natural	≥ 0
ImovelTipo	Tipo do imóvel	String	{Casa, Apartamento, Terreno, Sala Comercial}
ImovelQtdGaragem	Num. de vagas de garagem	Num. natural	≥ 0
ImovelValor	Valor do imóvel em R\$	Float	> 0
ImovelQtdQuartos	Num. de quartos do imóvel	Num. natural	≥ 0

ImovelM2	Área total do imóvel em m ²	Num. natural	> 0
----------	--	--------------	-----

Ator: Secretário	Objetivo: 9 – Atribuir cliente ao corretor responsável
Entrada: ClienteCPF + RegiaoID	
Saída: FuncCPF	
Descrição: Cliente já registrado e a região de interesse (do imóvel que ele quer comprar, ou do imóvel que ele quer vender), usada para localizar o corretor responsável por aquela região.	
Propósito: Atribuir o cliente ao corretor correto, sem que o secretário precise saber manualmente quem cobre cada bairro.	
Frequência: 10~15/dia	

Dicionário de Itens Elementares

Nome	Descrição	Tipo	Domínio
ClienteCPF	CPF do cliente	String numérica	11 dígitos
RegiaoID	Id da região	Num. sequencial natural	Gerado automaticamente
FuncCPF	CPF do funcionário (corretor)	String numérica	11 dígitos

03.3 - Objetivos do Administrador:

Ator: Administração	Objetivo: 10 – Cadastrar funcionário (corretor, secretário, estagiário)
Entrada: FuncNome + FuncDtNasc + FuncCargo + FuncSalario + FuncCPF + CorretorRegistro{caso seja corretor}	
Saída:	
Descrição: Dados pessoais e profissionais de um novo colaborador (corretor, secretário ou estagiário).	
Propósito: Registrar um novo funcionário no sistema, permitindo que ele passe a ser referenciado em outros objetivos (ex.: atribuição de região, orçamento de anúncios).	
Frequência: 2~3/trimestre	

Dicionário de Itens Elementares

Nome	Descrição	Tipo	Domínio
FuncCPF	CPF do funcionário (corretor)	String numérica	11 dígitos
FuncNome	Nome do funcionário (corretor) responsável	String	
FuncDtNasc	Data de nascimento do funcionário	Date	
FuncCargo	Cargo do funcionário	String	{Secretário, Corretor, Estagiário}
FuncSalario	Salário atual do funcionário	Float	>= 0
CorretorRegistro	Registro no órgão regulador	String	Gerado automaticamente pelo órgão regulador

Ator: Administração	Objetivo: 11 – Definir/atualizar orçamento mensal de anúncios do corretor
Entrada: FuncCPF + OrcamentoMes	
Saída:	
Descrição: Corretor e o novo valor mensal disponível para investir em campanhas publicitárias de seus imóveis.	
Propósito: Estabelecer ou revisar o limite de gasto com anúncios de cada corretor, permitindo que ele consulte esse valor posteriormente.	
Frequência: 1/mês por corretor	

Dicionário de Itens Elementares

Nome	Descrição	Tipo	Domínio
FuncCPF	CPF do funcionário (corretor)	String numérica	11 dígitos

OrcamentoMes	Valor (R\$) disponível para o corretor investir em anúncios no mês corrente	Float	>= 0
--------------	---	-------	------

Ator: Administração	Objetivo: 12 – Cadastrar região (bairro/cidade)
Entrada: RegiaoNome + FuncCPF	
Saída: RegiaoID	
Descrição: Nome da região (bairro ou cidade) e o corretor designado como responsável por ela.	
Propósito: Estruturar a divisão territorial da carteira de imóveis, permitindo que cada corretor tenha um conjunto definido de bairros/cidades sob sua responsabilidade.	
Frequência: semestral	

Dicionário de Itens Elementares

Nome	Descrição	Tipo	Domínio
RegiaoNome	Nome da região	String	
FuncCPF	CPF do funcionário (corretor)	String numérica	11 dígitos
RegiaoID	Id da região	Num. sequencial natural	Gerado automaticamente

Ator: Administração	Objetivo: 13 – Consultar receita das transações
Entrada: dt_inicio + dt_fim + FuncCPF{opcional}	
Saída: Receita	
Descrição: Período desejado para a consulta, com opção de filtrar por um corretor específico. Retorna a receita gerada pelas transações de venda incluídas no filtro.	
Propósito: Permitir à administração acompanhar a receita da imobiliária ao longo do tempo e o desempenho de cada corretor, subsidiando decisões como a definição de orçamento de anúncios.	

Frequência: 2/mês

Dicionário de Itens Elementares

Nome	Descrição	Tipo	Domínio
dt_inicio	Data de início do intervalo analisado	Date	
dt_fim	Data de final do intervalo analisado	Date	
FuncCPF	CPF do funcionário (corretor)	String numérica	11 dígitos
Receita	Soma dos valores das comissões sobre as transações de venda	Float	≥ 0

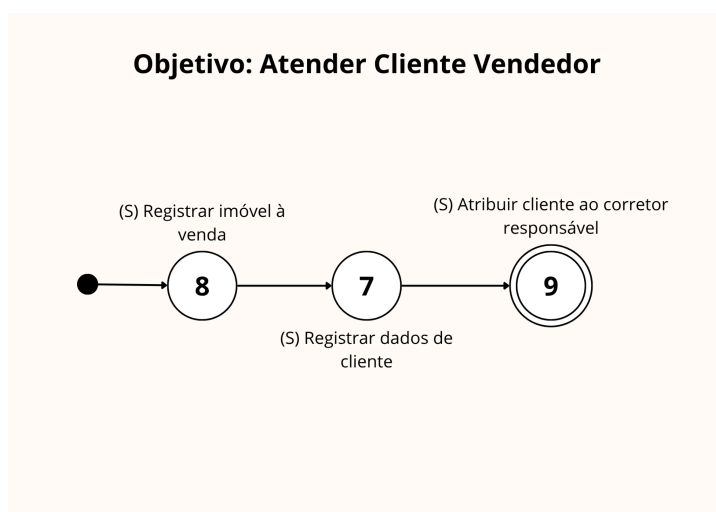
04 - Objetivos Organizacionais

Para uma visão de mais alto nível do funcionamento da empresa, analisamos linhas de negócio viáveis para estabelecer os Objetivos Organizacionais.

04.1 - Atender Cliente Vendedor:

(S) Registrar imóvel à venda → (S) Registrar dados de cliente → (S) Atribuir cliente ao corretor responsável

Quando um cliente interessado em vender um imóvel pela Chaves Imóveis entra em contato, a secretaria coleta seus dados junto aos dados do imóvel, registrando ambos, e com base na região onde o imóvel está localizado, atribui o cliente ao corretor responsável.



04.2 - Criar Campanha Publicitária:

(A) Definir/atualizar orçamento mensal de anúncios do corretor → (C) Consultar orçamento disponível para anúncios → (C) Consultar imóveis sob sua responsabilidade → (C) Anunciar imóvel

Todo mês, a administração define o orçamento publicitário disponível para os corretores, com base nessa informação, cada corretor consulta seus imóveis, escolhe um canal de divulgação, e anuncia o imóvel escolhido com base no orçamento.



04.3 - Vender Imóvel (Atendimento ao Cliente Comprador):

(S) Registrar dados de cliente → (S) Atribuir cliente ao corretor responsável → (C) Consultar imóveis sob sua responsabilidade → (C) Consultar vendedor de imóvel → (C) Realizar transação de venda

Quando um cliente interessado em comprar um imóvel pela Chaves Imóveis entra em contato, a secretaria registra seus dados, registra os dados do imóvel em questão e, com base na região onde o imóvel está localizado, o atribui ao corretor responsável. Quando o corretor identifica que tem um novo cliente no sistema, ele confere e apresenta os imóveis que tem disponível e, quando o cliente decide quanto à compra, o corretor confere os dados do vendedor para entrar em contato e efetivar a transação de venda.

